# Отчёт по лабораторной работе №7

Архитектура компьютера

2026-03-28

# Докладчик

- Агапова Анна Антоновна
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

# Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

# Задание

1. Выполните все примеры из лабораторной работы.
2. Выполнить команды по копированию, созданию и перемещению файлов и каталогов.
3. Определить опции chmod
4. Изменить права доступа к файлам
5. Прочитать документацию о командах mount, fsck, mkfs, kill

## Выполнение лабораторной работы

1. Создаю файл, дважды копирую его с новыми именами и проверяю, что все команды были выполнены верно.

```
aaagapova@aaagapova:~$ touch abc1
aaagapova@aaagapova:~$ cp abc1 april
aaagapova@aaagapova:~$ cp  abc1 may
aaagapova@aaagapova:~$ ls
abc1                    bin      Documents  git-extended  Music     study_2025-2026_os-intro  Videos
anyaagapovaa.github.io  blog     dotfiles   LICENSE       Pictures  Templates
april                   Desktop  Downloads  may           Public    tmp
```

Создание файла

2. Создаю директорию, копирую в нее два созданные файла, проверяю.

```
aaagapova@aaagapova:~$ mkdir monthly
aaagapova@aaagapova:~$ cp april may monthly/
aaagapova@aaagapova:~$ ls monthly/
april  may
```

Создание директории

3. Копирую файл, находящийся не в текущей директории.

```
aaagapova@aaagapova:~$ cp monthly/may monthly/june
aaagapova@aaagapova:~$ ls monthly/
april  june  may
```

Копирование файла

4. Создаю новую директорию. Копирую созданную директорию вместе с содержимым.

```
aaagapova@aaagapova:~$ mkdir monthly.00
aaagapova@aaagapova:~$ cp -r monthly /tmp
aaagapova@aaagapova:~$ ls monthly
april  june  may
aaagapova@aaagapova:~$ cp -r monthly monthly.00
aaagapova@aaagapova:~$ ls monthly.00
monthly
```

Создание директории

5. Переименовываю файл, перемещаю в каталог.

```
aaagapova@aaagapova:~$ mv april july
aaagapova@aaagapova:~$ mv july monthly.00
aaagapova@aaagapova:~$ ls monthly.00/
july  monthly
```

Переименовывание файла

6. Создаю новую директорию, переименовываю , перемещаю директорию и переименовываю эту директорию.

```
aaagapova@aaagapova:~$ mkdir reports
aaagapova@aaagapova:~$ mv monthly.00 monthly.01
aaagapova@aaagapova:~$ mv monthly.01/ reports/
aaagapova@aaagapova:~$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
```

Создание директории

7. Создаю пустой файл, проверяю права доступа, меняю их.

```
aaagapova@aaagapova:~$ touch may
aaagapova@aaagapova:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 aaagapova aaagapova 0 Mar 25 23:22 may
aaagapova@aaagapova:~$ chmod u+x may
aaagapova@aaagapova:~$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 aaagapova aaagapova 0 Mar 25 23:22 may
aaagapova@aaagapova:~$ chmod u-x may
aaagapova@aaagapova:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 aaagapova aaagapova 0 Mar 25 23:22 may
```

Работа с правами доступа

8. Меняю правадоступа у директории.

```
aaagapova@aaagapova:~$ chmod g-r monthly
aaagapova@aaagapova:~$ chmod o-r monthly
```

Изменение прав доступа

9. Меняю права доступа у директории. Создаю новый пустой файл, даю права доступа.

```
aaagapova@aaagapova:~$ touch abc1
aaagapova@aaagapova:~$ chmod g+w abc1
aaagapova@aaagapova:~$ ls -l abc1
-rw-rw-r--. 1 aaagapova aaagapova 0 Mar 25 23:23 abc1
```

Изменение прав доступа

10. Проверяю файловую систему.

```
aaagapova@aaagapova:~$ fsck /dev/sda1
fsck from util-linux 2.41.1
e2fsck 1.47.3 (8-Jul-2025)
fsck.ext2: Permission denied while trying to open /dev/sda1
You must have r/w access to the filesystem or be root
aaagapova@aaagapova:~$ sudo fsck /dev/sda1
[sudo] password for aaagapova:
fsck from util-linux 2.41.1
e2fsck 1.47.3 (8-Jul-2025)
ext2fs_open2: Bad magic number in super-block
fsck.ext2: Superblock invalid, trying backup blocks...
fsck.ext2: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/sda1

The superblock could not be read or does not describe a valid ext2/ext3/ext4
filesystem.  If the device is valid and it really contains an ext2/ext3/ext4
filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock
is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock:
    e2fsck -b 8193 <device>
 or
    e2fsck -b 32768 <device>
```

Проверка файловой системы

11. Копирую файл в домашний каталог с новым именем, создаю новую пустую директорию, перемещаю файл, переименовываю файл.

```
aaagapova@aaagapova:~$ cp /usr/include/sys/io.h equipment
aaagapova@aaagapova:~$ ls
abc1                    blog        dotfiles    git-extended  monthly   Public
anyaagapovaa.github.io  Desktop     Downloads   LICENSE       Music     reports
bin                     Documents   equipment   may           Pictures  study_2025-2026_os-intr
aaagapova@aaagapova:~$
aaagapova@aaagapova:~$ mkdir ski.plases
aaagapova@aaagapova:~$ mv equipment ski.plases/equipment
aaagapova@aaagapova:~$ ls
abc1                    blog        dotfiles       LICENSE  Music     reports
anyaagapovaa.github.io  Desktop     Downloads      may      Pictures  ski.plases
bin                     Documents   git-extended   monthly  Public    study_2025-2026_os-intro
aaagapova@aaagapova:~$ ls ski.plases/
equipment
aaagapova@aaagapova:~$ mv ski.plases/equipment ski.plases/equiplist
aaagapova@aaagapova:~$ ls ski.plases/
equiplist
```

Копирование файла

12. Создаю новый файл, копирую его в новую директорию с новым именем. Создаю внутри этого каталога подкаталог, перемещаю файлы.

```
aaagapova@aaagapova:~$ touch abc1
aaagapova@aaagapova:~$ cp abc1 ski.plases/equiplist2
aaagapova@aaagapova:~$ mkdir ski.plases/equipment
aaagapova@aaagapova:~$ mv ski.plases/equiplist ski.plases/equiplist2 ski.plases/equipment/
aaagapova@aaagapova:~$ ls ski.plases/equipment/
equiplist  equiplist2
```

Создание файла

13. Создаю новую директорию, перемещаю с новым именем в директорию, созданную в прошлый раз.

```
aaagapova@aaagapova:~$ mkdir newdir ; mv newdir ski.plases/plans
aaagapova@aaagapova:~$ ls ski.plases/
equipment  plans
```

Создание директории

14. Проверяю, какие права нужно поменять, чтобы у новой директории были нужные по заданию права.

```
aaagapova@aaagapova:~$ mkdir australia
aaagapova@aaagapova:~$ chmod u+x australia
aaagapova@aaagapova:~$ ls -l
total 20
-rw-rw-r--. 1 aaagapova aaagapova     0 Mar 25 23:28 abc1
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova    26 Mar  6 02:16 anyaagapovaa.github.io
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova     0 Mar 25 23:31 australia
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova    14 Mar 13 01:10 bin
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova   468 Mar 20 20:51 blog
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova   216 Mar 20 02:50 Desktop
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova     0 Mar  6 19:23 Documents
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova   300 Mar 13 01:40 dotfiles
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova    34 Mar 17 00:39 Downloads
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova    74 Mar  6 01:45 git-extended
-rw-r--r--. 1 aaagapova aaagapova 18657 Mar 13 01:27 LICENSE
-rw-r--r--. 1 aaagapova aaagapova     0 Mar 25 23:22 may
```

Работа с правами доступа

15. Проверяю, какие права нужно поменять, чтобы у новых файлов были нужные по заданию права.

```
aaagapova@aaagapova:~$ mkdir play
aaagapova@aaagapova:~$ chmod u+x play
aaagapova@aaagapova:~$ chmod g-r+x play/
aaagapova@aaagapova:~$ chmod o-r+x play/
aaagapova@aaagapova:~$ ls -l
total 20
-rw-rw-r--. 1 aaagapova aaagapova     0 Mar 25 23:28 abc1
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova    26 Mar  6 02:16 anyaagapovaa.github.io
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova     0 Mar 25 23:31 australia
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova    14 Mar 13 01:10 bin
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova   468 Mar 20 20:51 blog
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova   216 Mar 20 02:50 Desktop
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova     0 Mar  6 19:23 Documents
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova   300 Mar 13 01:40 dotfiles
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova    34 Mar 17 00:39 Downloads
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova    74 Mar  6 01:45 git-extended
-rw-r--r--. 1 aaagapova aaagapova 18657 Mar 13 01:27 LICENSE
-rw-r--r--. 1 aaagapova aaagapova     0 Mar 25 23:22 may
```

Работа с правами доступа

16. Создаю файл, добавляю в правах доступа право на исполнение и убираю право на запись владельца, создаю другой файл.

```
aaagapova@aaagapova:~$ touch my_os
aaagapova@aaagapova:~$ chmod u+x-w my_os
aaagapova@aaagapova:~$ ls -l my_os
-r-xr--r--. 1 aaagapova aaagapova 0 Mar 25 23:34 my_os
aaagapova@aaagapova:~$ touch feathers
aaagapova@aaagapova:~$ chmod g+w feathers
aaagapova@aaagapova:~$ ls -l feathers
-rw-rw-r--. 1 aaagapova aaagapova 0 Mar 25 23:35 feathers
```

Работа с правами доступа

17. Читаю содержимое файла.

```
aaagapova@aaagapova:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
```

Чтение файла

18. Копирую файл с новым именем, перемещаю в директорию, рекурсивно копирую ее с новым именем, рекурсивно копирую папку.

```
aaagapova@aaagapova:~$ cp feathers file.old
aaagapova@aaagapova:~$ mv file.old play/file.old
aaagapova@aaagapova:~$ cp -r play/ fun/
aaagapova@aaagapova:~$ cp -r fun/ play/games
aaagapova@aaagapova:~$ ls play/
file.old  games
```

Копирование файла

19. Убираю право на чтение файла для создателя.

```
aaagapova@aaagapova:~$ chmod u-r feathers
aaagapova@aaagapova:~$ ls -l feathers
--w-rw-r--. 1 aaagapova aaagapova 0 Mar 25 23:35 feathers
aaagapova@aaagapova:~$ cat feathers
cat: feathers: Permission denied
aaagapova@aaagapova:~$ cp feathers feathers1
cp: cannot open 'feathers' for reading: Permission denied
aaagapova@aaagapova:~$ chmod u+r feathers
```

Работа с правами доступа

20. Убираю у директории право на исполнение для пользователя. Возвращаю все права.

```
aaagapova@aaagapova:~$ chmod u-x play/
aaagapova@aaagapova:~$ cd play/
bash: cd: play/: Permission denied
aaagapova@aaagapova:~$ chmod u+x play/
```

Работа с правами доступа

21. Читаю документацию. Команда mount используется для подключения файловых систем к дереву каталогов операционной системы.

```
man mount
MOUNT(8)                                    System Administration

NAME
       mount - mount a filesystem

SYNOPSIS
       mount [-h|-V]

       mount [-l] [-t fstype]

       mount -a [-fFnrsvw] [-t fstype] [-O optlist]

       mount [-fnrsvw] [-o options] device|mountpoint

       mount [-fnrsvw] [-t fstype] [-o options] device mountpoint

       mount --bind|--rbind|--move olddir newdir
```

Чтение документации

22. Читаю документацию. Команда fsck (File System Consistency Check) используется для проверки и восстановления целостности файловых систем. Она анализирует структуру файловой системы на наличие ошибок и при возможности исправляет их.

```
man fsck
FSCK(8)                                    System Administration

NAME
       fsck - check and repair a Linux filesystem

SYNOPSIS
       fsck [-lsAVRTMNP] [-r [fd]] [-C [fd]] [-t fstype] [filesystem...] [--] [fs-specific-options]
```

Чтение документации

23. Читаю документацию. Команда mkfs (Make File System) используется для создания файловой системы на разделе диска или другом блочном устройстве.

```
man mkfs
MKFS(8)                                          System Adminis

NAME
       mkfs - build a Linux filesystem

SYNOPSIS
       mkfs [options] [-t type] [fs-options] device [size]
```

Чтение документацию

24. Читаю документацию. Команда kill используется для отправки сигналов процессам в Linux/Unix. Чаще всего применяется для завершения (остановки) процессов, но может использоваться и для других целей — приостановки, продолжения работы, перечитывания конфигурации и т.д.

```
man kill
KILL(1)                                          User Commands

NAME
       kill - terminate a process

SYNOPSIS
       kill  [-signal|-s signal|-p]  [-q value] [-a] [--timeout milliseconds signal] [--] pid|name...

       kill -l [number|0xsigmask] | -L

       kill -d pid
```

Чтение документации

# Выводы

При выполнении данной лабораторной работы я ознакомилась с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрела практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.